بسم الله الرحمن الرحيم

functions

توابع

```
int i = 0;
int e;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  e = isEven(i);

  Serial.print(i);
  Serial.print(": ");
  if ( e == 1 ) {
    Serial.println("even");
  } else {
    Serial.println("odd");
  }
  i++;

  delay(500);
}
```

توابع

به صورت کلی ساختار تابع به شکل زیر می باشد:

```
returnType functionName(type parameter1, type parameter2, ...) {
    function body
    optionally return value
}
```

توابع

دقت کنید که توابع خارج از توابع دیگر تعریف می شوند.
میدانیم که یک مقدار int میخواهیم برگردانیم ۰ یا ۱. پس ابتدا نوع مقداری که بر میگردد را مینویسیم (توجه کنید که توابع در c تنها یک مقدار را باز می گردانند). سپس نام تابع را میآوریم. سپس داخل پرانتز نوع مقدار آرگومانی که میخواهیم بدهیم را میاوریم.

```
int i = 0;
int e;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  sayHi()
}
void loop() {
  …
}

int isEven(int a) {
  if ( a % 2 == 0 ) {
    return 1;
  } else {
    return 0;
  }
}

void sayHi() {
  Serial.println("Hi");
}
```

معرفی محیط‌های کدنویسی برای سخت‌افزارها

امروزه با توجه به پیشرفت فناوری و افزایش تقاضا برای توسعه سخت‌افزارهای پیچیده، ابزارها و محیط‌های توسعه (IDEها و ابزارهای مرتبط) نیز به سرعت در حال تکامل هستند.

معرفی محیط‌های کدنویسی برای سخت‌افزارها

محیط‌های توسعه کدنویسی برای سخت‌افزار شامل نرم‌افزارهایی هستند که به مهندسان و توسعه‌دهندگان امکان طراحی، شبیه‌سازی و تست کدهای سطح پایین و سطح بالای مرتبط با سخت‌افزار را می‌دهند. این محیط‌ها بسته به نوع سخت‌افزار هدف می‌توانند شامل ابزارهای شبیه‌سازی، دیباگ، و بهینه‌سازی برای بهبود کارایی باشند.

محیط های کدنویسی برای FPGA و طراحی دیجیتال

FPGAها (Field Programmable Gate Arrays)یکی از پرکاربردترین سخت‌افزارها برای طراحی مدارهای دیجیتال و پیاده‌سازی الگوریتم‌های پیچیده هستند. برنامه‌نویسی FPGAها معمولاً با زبان‌های توصیف سخت‌افزار مانند VHDLو Verilogانجام می‌شود.

- Quartus Prime

یک محیط توسعه قدرتمند از شرکت Intelاست که برای طراحی و برنامه‌نویسی FPGAها استفاده می‌شود. این محیط شامل ابزارهای کامل طراحی مدارهای دیجیتال، شبیه‌سازی و سنتز برای FPGAهای خانواده Intelاست. برخی از ویژگی‌های کلیدی آن شامل موارد زیر است:

- پشتیبانی از زبان‌های VHDLو Verilog
- ابزار سنتز پیشرفته و بهینه‌سازی برای مدارهای دیجیتال
- ابزار شبیه‌سازی برای تست عملکرد مدار

معرفی محیط‌های کدنویسی برای سخت‌افزارها

- Xilinx Vivado

یکی دیگر از محیط‌های توسعه پیشرفته برای FPGAها است که توسط شرکت Xilinx ارائه می‌شود. این محیط شامل ابزارهای طراحی سیستم‌های دیجیتال، دیباگ و شبیه‌سازی است و عمدتاً برای FPGAهای سری Xilinx استفاده می‌شود. ویژگی‌های آن شامل:

- طراحی سطح بالا با استفاده از بلوک‌های گرافیکی
- پشتیبانی از زبان‌های HDL
- ابزارهای شبیه‌سازی و تست
- پشتیبانی از Zynq SoCs

- Intel Quartus II

نسخه قدیمی‌تر Quartus Prime که همچنان برای بسیاری از FPGAهای Intel استفاده می‌شود، Quartus II است. این ابزار هنوز توسط برخی تیم‌های توسعه برای پروژه‌های قدیمی و مدارهای ساده‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معرفی محیط‌های کدنویسی برای سخت‌افزارها

- Mentor Graphics ModelSim

ModelSimیک ابزار شبیه‌سازی پیشرفته است که برای طراحی و تست مدارهای دیجیتال استفاده می‌شود. این ابزار توسط مهندسین طراحی دیجیتال برای شبیه‌سازی و تست کدهای VHDLو Verilogاستفاده می‌شود.

محیط‌های کد نویسی برای میکروکنترلرها

میکروکنترلرها از پرکاربردترین پردازنده‌های کوچک هستند که در سیستم‌های تعبیه‌شده، رباتیک و اینترنت اشیاء (IoTاستفاده می‌شوند. برنامه‌نویسی میکروکنترلرها نیازمند محیط‌های توسعه‌ای است که به برنامه‌نویسان امکان نوشتن کد، کامپایل و بارگذاری آن روی تراشه را می‌دهند.

Arduino IDE 3.1Arduino IDEیکی از محبوب‌ترین محیط‌های توسعه برای میکروکنترلرهاست. این محیط ساده و کاربرپسند است و امکان نوشتن کد به زبان C++و بارگذاری آن روی بردهای Arduinoرا فراهم می‌کند. Arduinoبیشتر در پروژه‌های آموزشی و پروتوتایپ‌سازی استفاده می‌شود.

معرفی محیط‌های کدنویسی برای سخت‌افزارها

- MPLAB X IDE 3/2

MPLAB X IDEابزار رسمی شرکت Microchipاست که برای برنامه‌نویسی و توسعه میکروکنترلرهای PICاستفاده می‌شود. این محیط قابلیت‌های پیشرفته‌ای از جمله دیباگ و شبیه‌سازی را ارائه می‌دهد.

- Keil µVision

یک محیط توسعه قدرتمند برای میکروکنترلرهای ARMو Cortex-Mاست. این محیط توسط بسیاری از مهندسین برای توسعه سیستم‌های پیچیده و مبتنی بر میکروکنترلرهای ARMاستفاده می‌شود. از ویژگی‌های کلیدی این محیط می‌توان به:
پشتیبانی از زبان‌های Cو Assembly
ابزارهای پیشرفته دیباگ
کتابخانه‌های گسترده برای میکروکنترلرهای مختلف اشاره کرد.

- Atmel Studio

محیط رسمی شرکت) Atmelکه اکنون بخشی از Microchipاست) برای برنامه‌نویسی میکروکنترلرهای AVRو ARMاست. این محیط توسعه شامل ابزارهای کامپایل، دیباگ و شبیه‌سازی است که برای توسعه‌دهندگان سیستم‌های تعبیه‌شده مناسب است.

معرفی محیط‌های کدنویسی برای سخت‌افزارها

محیط های توسعه برای سیستم های تعبیه شده

سیستم‌های تعبیه‌شده معمولاً شامل سخت‌افزارهای پیچیده‌ای هستند که برای کاربردهای خاص طراحی می‌شوند. توسعه این سیستم‌ها نیازمند ابزارهای خاص و پیچیده‌ای است.

- Embedded Linux Development (Yocto Project)

یک چارچوب توسعه قدرتمند برای ساخت و بهینه‌سازی سیستم‌عامل لینوکس برای سیستم‌های تعبیه‌شده است. توسعه‌دهندگان می‌توانند با استفاده از این ابزار لینوکس سفارشی برای سخت‌افزار خاص خود بسازند. این پروژه به خصوص برای دستگاه‌های IoTو سیستم‌های پیشرفته‌تر تعبیه‌شده کاربرد دارد.

- STM32CubeIDE

محیط رسمی شرکت STMicroelectronicsبرای توسعه سیستم‌های مبتنی بر میکروکنترلرهای STM32است. این IDEشامل ابزارهای کامپایل و دیباگ است و برای توسعه سیستم‌های تعبیه‌شده استفاده می‌شود.

معرفی محیط‌های کدنویسی برای سخت‌افزارها

- PlatformIO

یک ابزار توسعه چندمنظوره است که از طیف گسترده‌ای از پلتفرم‌ها و بردهای سخت‌افزاری پشتیبانی می‌کند. این محیط برای توسعه سیستم‌های تعبیه‌شده با انواع میکروکنترلرها از جمله Arduino، ESP8266، STM32و بسیاری دیگر استفاده می‌شود.

ابزارهای شبیه‌سازی و تست سخت افزار

شبیه‌سازی و تست سخت‌افزار در مراحل مختلف توسعه بسیار اهمیت دارد.

- Proteus

یک ابزار شبیه‌سازی و طراحی مدارهای الکترونیکی است که به مهندسین امکان تست و شبیه‌سازی مدارات قبل از پیاده‌سازی واقعی را می‌دهد. Proteusبه ویژه برای شبیه‌سازی مدارهای میکروکنترلرها و سنسورها بسیار کاربردی است.

- Multisim

یک ابزار طراحی و شبیه‌سازی مدارهای الکترونیکی است که توسط مهندسین برق و الکترونیک برای تست و شبیه‌سازی مدارهای آنالوگ و دیجیتال استفاده می‌شود.

ال ای دی (LED)

LED مخفف واژه های Diode Light Emitted یا دیود ساطع کننده نور است.

دیودهای ساطع کننده نور در اصل جزء خانواده دیودها هستند که زیر گروه نیمه هادی‌ها قرار می‌گیرند

خاصیتی که LEDها را از سایر نیمه هادی‌ها متمایز می‌کند این است که با گذر جریان از آنها مقداری انرژی به صورت نور ساطع می‌شود.

LEDها تا اواخر دهه گذشته فقط می‌توانستند سه نور آبی، سبز و قرمز تولید کنند. این موضوع موجب کاربرد محدود آنها بود. اما امروز با رنگ‌های متنوعی از جمله فرابنفش، بنفش، آبی، آبی سبز، سبز، سبز زرد، زرد، نارنجی، قرمز، قرمز تیره، مادون قرمز و سفید (خنک، گرم، طبیعی و ...) در بازار وجود دارند.

انواع LED

به ال ای دی‌هایی گفته می‌شود که توان مصرفی و روشنایی بالایی دارند. توان این ال ای دی‌ها عموما از ۰.۵ وات بیشتر است. هرجا صحبت از توان ال ای دی می‌شود نسبت تولید نور به حرارت تولیدی نیز مطرح است. به طوری که می‌توان گفت هر ال ای دی که توان نوری بالاتری را نسبت به میزان حرارت تولیدی ارائه دهد از بازدهی و کیفیت بیشتری برخوردار است و به مراتب گران‌تر است.

رنج توان ال ای دی‌های پاور در بازار ایران از ۰.۵ وات آغاز شده و تا ۲۵۰ وات به فروش می‌رسد. عمده مصرف این ال ای دی‌ها در قاب هالوژن و روشنایی موضعی است.